

***Synteza związków cyklicznych***

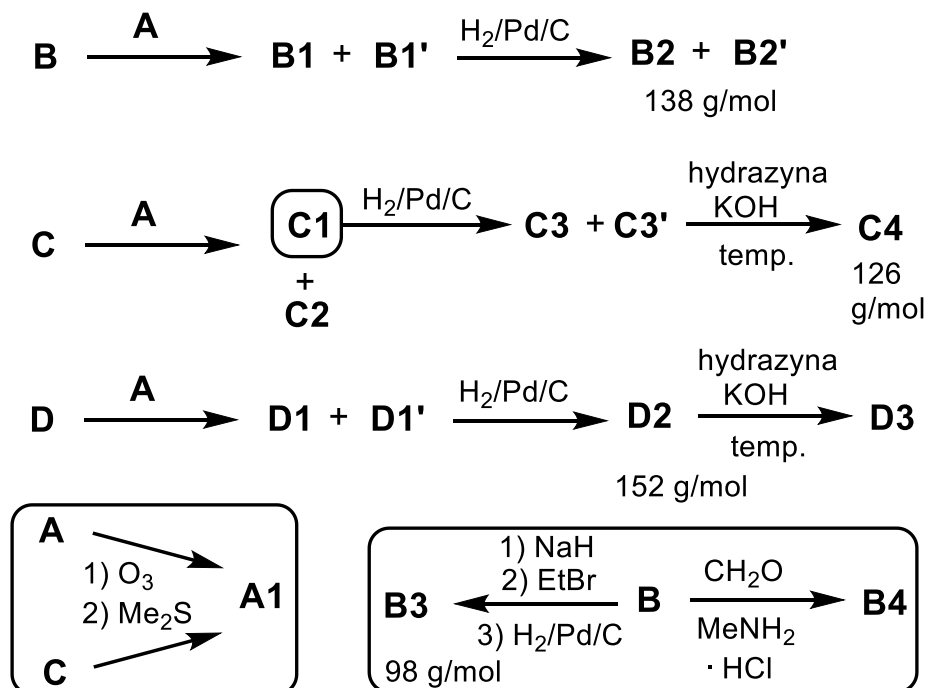
Związek **A** o wzorze sumarycznym  $C_4H_6O$  reaguje z węglowodorami **B**, **C** i **D**, przy czym wymaga to najczęściej ogrzewania lub użycia kwasów Lewisa jako katalizatorów. Na widmie  $^1H$  NMR związku **A** jeden z sygnałów (singlet) ma przesunięcie chemiczne 9,55 ppm. Wszystkie produkty reakcji związku **A** z węglowodorami **B**, **C** i **D** są chiralne. Natomiast węglowodory **B**, **C** i **D** reagują z dwiema cząsteczkami bromu ( $Br_2$ ), ale różnią się masami molowymi, przy czym nie przekracza ona  $90\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Ponadto wiadomo że na widmie  $^{13}C$  NMR węglowodorów **B** i **D** widoczne są trzy sygnały. W wyniku ozonolizy (1.  $O_3$ , 2.  $Me_2S$ ) związków **A** i **C** otrzymano ten sam produkt **A1** zawierający 50,0 %<sub>mas</sub> węgla.

W wyniku reakcji **A** z **B** powstaje mieszanina diastereoizomerów **B1** i **B1'**. Ich redukcja wodorem (1-2 atm., 20°C) na katalizatorze palladowym prowadzi do dwóch chiralnych produktów **B2** i **B2'**, o masie molowej  $138\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Węglowodór **B** reaguje z KOH lub NaH - dodanie bromku etylu do tak wygenerowanego odczynnika prowadzi do produktu/produktów, których uwodornienie ( $H_2/Pd/C$ ) daje jeden związek **B3** o masie molowej  $98\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Ponadto **B** reaguje z mieszaniną formaldehydu i chlorowodoru metyloaminy w wyniku czego powstaje trzeciorzędowa amina **B4**.

Produktami reakcji **A** z **C** są regioizomery **C1** i **C2**, przy czym ten pierwszy powstaje w zdecydowanej przewadze. Redukcja chiralnego **C1** w warunkach jak podano powyżej ( $H_2/Pd/C$ ), prowadzi do

powstania achiralnych produktów **C3** i **C3'**, które są względem siebie diastereoizomerami. Ich ogrzewanie z hydrazyną ( $\text{NH}_2\text{NH}_2$ ) w obecności KOH prowadzi do tego samego produktu **C4** o masie molowej  $126 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

Reakcja **D** z **A** prowadzi do mieszaniny diastereoizomerów **D1** i **D1'**. Redukcja tej mieszaniny ( $\text{H}_2/\text{Pd/C}$ ) daje jeden racemiczny produkt **D2** o masie molowej  $152 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . W wyniku ogrzewania związku **D2** z hydrazyną w obecności KOH powstaje achiralny węglowodór **D3**.



### Polecenia:

a. (36 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **A1**, **B1** i **B1'**, **B2** (lub **B2'**), **B3**, **B4**, **C1**, **C2**, **C3** i **C3'**, **C4**, **D1** i **D1'**, **D2**, **D3**. (dla **B1** i **B1'**, **C3** i **C3'**, **D1** i **D1'** nie ma znaczenia, który stereoizomer zostanie przypisany do określonego oznaczenia).

(**A**, **B**, **C** i **D** – po 3 m., **A1** – 2 m., **B1** i **B1'** – 2+1 m., **B2** (lub **B2'**) – 1 m., **B3** – 2 m., **B4** – 1 m., **C1** – 2 m., **C2** – 1 m., **C3** i **C3'** – 2+1 m., **C4** – 2 m., **D1** i **D1'** – 2+1 m., **D2**, **D3** – po 2 m.,)

b. (1 m.) Narysuj strukturę produktu reakcji związku **B2** lub **B2'** z odczynnikiem wygenerowanym z bromobenzenu i magnezu w suchym eterze dietylowym. Wystarczy podać jeden wzór strukturalny (jeśli nie zidentyfikowałeś związków **B2** i **B2'** użyj do tej reakcji **C3** lub **C3'** lub **D2**).

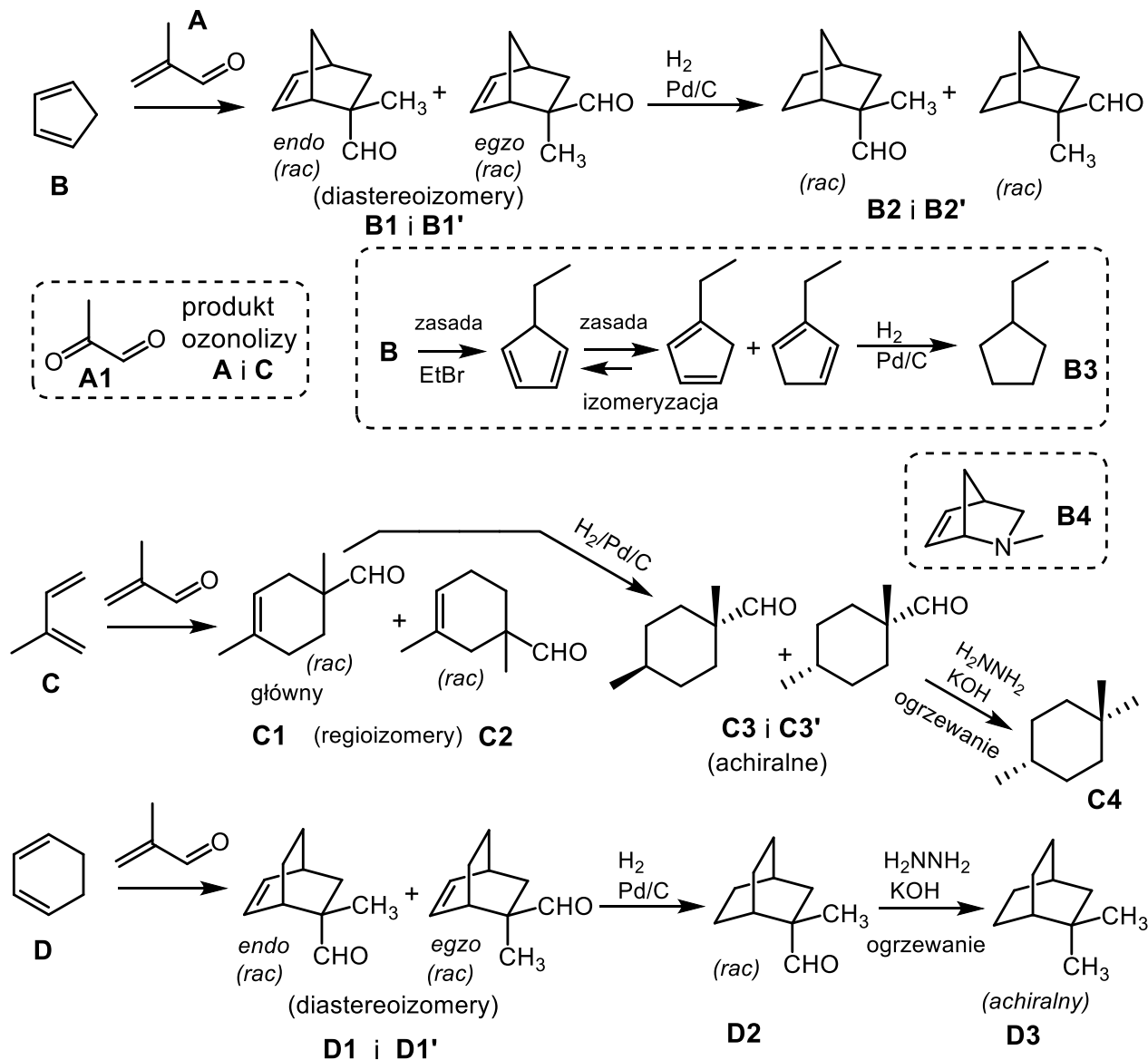
c. (3 m.) Związki **B1** i **B1'** można rozróżnić metodami chemicznymi. Obydwa ulegają utlenieniu przy użyciu  $\text{CrO}_3/\text{H}^+$ . Natomiast tylko jeden z produktów utlenienia reaguje z jodem w obecności  $\text{NaHCO}_3$ . W wyniku tej reakcji następuje cyklizacja z utworzeniem pierścienia pięcioczłonowego i powstaje jodopochodna o masie molowej  $277,9 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Drugi związek z powodów geometrycznych nie ulega takiej reakcji.

Podaj wzór strukturalny produktu utleniania, który następnie reaguje z jodem (1 m.) oraz wzór strukturalny produktu cyklizacji z jodem (2 m.).

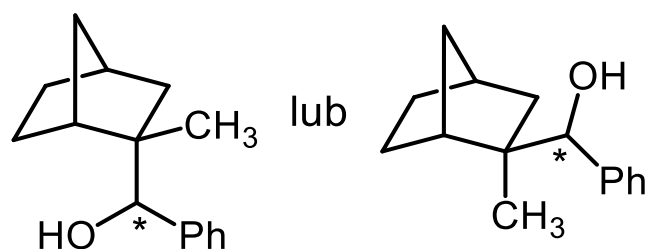
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ( $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ):

C – 12,0; H – 1,0; O – 16,0; I – 126,9.

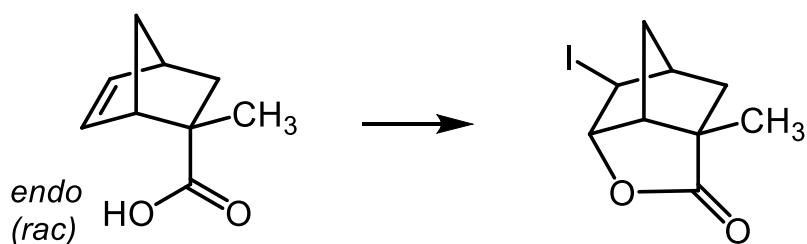
***a.***



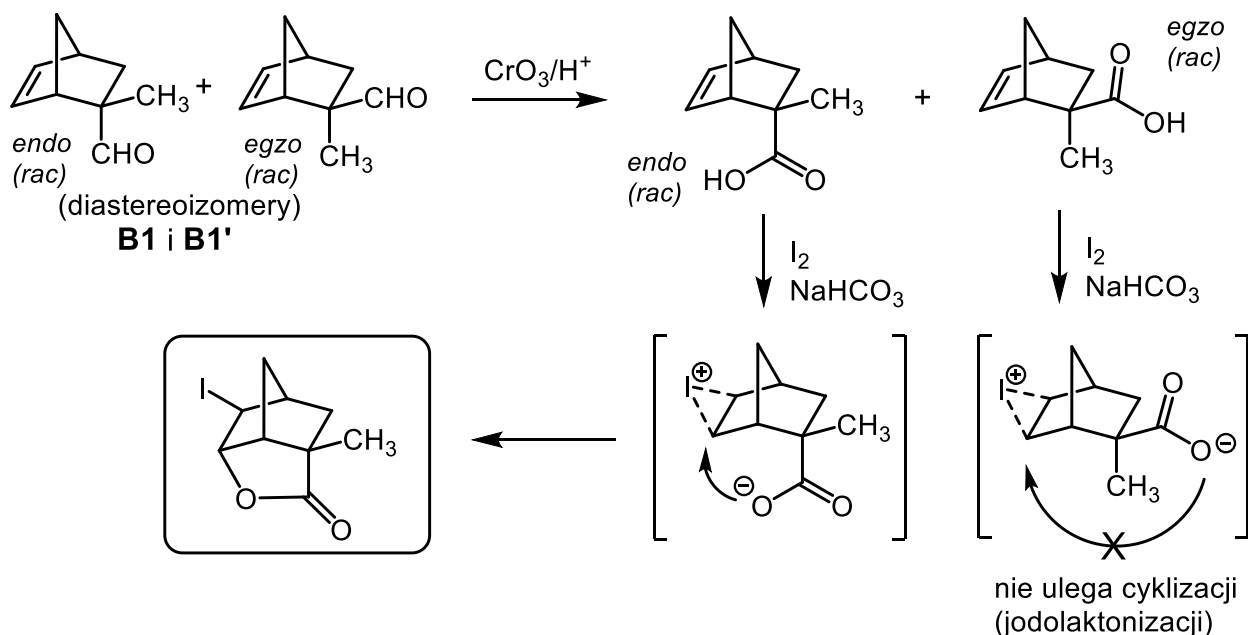
***b.***



c.



Dodatkowe wyjaśnienie:



### Punktacja:

|                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków:                                                                                                               | 36 m.        |
| A, B, C i D                                                                                                                                                              | 4 × 3 m.     |
| A1                                                                                                                                                                       | 2 m.         |
| B1 i B1'                                                                                                                                                                 | 2+1 m.       |
| B2 (lub B2')                                                                                                                                                             | 1 m.         |
| B3                                                                                                                                                                       | 2 m.         |
| B4                                                                                                                                                                       | 1 m.         |
| C1                                                                                                                                                                       | 2 m.         |
| C2                                                                                                                                                                       | 1 m.         |
| C3 i C3'                                                                                                                                                                 | 2+1 m.       |
| C4                                                                                                                                                                       | 2 m.         |
| D1 i D1'                                                                                                                                                                 | 2+1 m.       |
| D2, D3                                                                                                                                                                   | 2 × 2 m.     |
| b. Za poprawne narysowanie struktury produktu reakcji związku <b>B2</b> lub <b>B2'</b> z odczynnikiem wygenerowanym z bromobenzenu i magnezu w suchym eterze dietylowym. | 1 m.         |
| c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu utleniania, który reaguje z jodem.                                                                              | 1 m.         |
| Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu cyklizacji z jodem.                                                                                                | 2 m.         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>40 m.</b> |